

# Chapter 1

## 흑연 음극 $dQ/dV$ 피크의 물리

### 서론

리튬이온전지 흑연 음극의 **incremental capacity analysis**(ICA)는 충방전 곡선  $Q(V)$ 의 미분  $dQ/dV$ 를 본다 [17, 15]. 흑연은 리튬과 단계적 staging 상전이(stage  $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$ ; 2L은 stage-2의 희박(dilute) 단계)를 거치므로 [1, 2, 3], 각 상전이가 일어나는 전위에서  $dQ/dV$ 에 **peak**가 선다. 관측되는 유효 전이는  $j = 1, \dots, N_p$ 개이며 ( $N_p \approx 3 \sim 4$ ; 인접 전이의 중심 전위 차가 전이폭 이하이면 peak가 융합한다), 각 전이마다 전환율과 peak가 따로 있다.

본 장이 설명하려는 관측은 다음과 같다.

$dQ/dV$ 의 상전이 peak는 그 위치·너비·높이가 (a) 온도, (b) *C-rate*(전류), (c) 극판 전위 세 가지에 따라 변한다. 특히 온도가 낮을수록 peak의 꼬리(tail)가 길게 늘어져 다음 peak와 겹치고, 높을수록 짧게 끝난다.

이 장의 목표는 이 관측을 화학열역학·전기화학·반응속도론·통계와 미적분의 물리로, 중간 단계를 빠짐없이 밝혀 설명하는 단힌 논리식을 세우는 것이다. 첫째 목표는 그 식이 실험데이터 피팅에 바로 쓸 수 있을 것, 둘째는 그 유도가 1차 원리에서 빈틈없이 단힐 것이다.

**흑연 staging 배경.** 흑연의 리튬화는 층간 갤러리를 단번에 채우지 않고 stage 순서  $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 로 단계적으로 채운다(2L=stage-2의 희박(dilute) 단계) [1, 2]. stage 번호  $n$ 은 대략 “리튬으로 채운 한 층마다 빈 갤러리  $n-1$ 개”를 뜻하며, 채울수록  $n$ 이 줄어 stage 1=LiC<sub>6</sub>(완전 채움)·stage 2=LiC<sub>12</sub>가 된다(stage 3·4·2L은 더 희박; 조성은 근사). 각 stage 전이가  $dQ/dV$ 에 peak를 하나씩 남기며, 인접 전이의 중심 전위 차가 전이폭 이하이면 융합해 관측 peak수가  $N_p \approx 3 \sim 4$ 가 된다 — 이것이 본 장이 전이  $j = 1, \dots, N_p$ 로 다루는 대상이다. (위 채움 순서는 리튬화(충전) 방향이며, 본 장은 방전=탈리튬화 기준이라 진행은 그 역순 —  $\theta_j$ 가  $1 \rightarrow 0$ 으로 줄고 stage는 역방향으로 풀린다.)

### Contents

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 서론                                | 1 |
| 1 기호와 규약 (Notation & Conventions) | 3 |
| 2 전하 보존이 정하는 내부 전위 $V_n$          | 4 |
| 3 평형에서의 peak — 기준선                | 5 |
| 3.1 $dQ/dV_n$ 의 peak 발생           | 5 |

|     |                                                  |    |
|-----|--------------------------------------------------|----|
| 3.2 | 평형 전환율 $\xi_{eq,j}(V_n)$ — 격자기체 (lattice-gas) 유도 | 5  |
| 3.3 | 평형 peak 의 위치·너비·높이                               | 7  |
| 3.4 | 온도 의존(평형 기준선)                                    | 8  |
| 4   | 동역학 지연과 비대칭 꼬리                                   | 8  |
| 4.1 | 완화 방정식의 유도                                       | 8  |
| 4.2 | 지연이 만드는 비대칭 꼬리                                   | 9  |
| 4.3 | 온도·C-rate 의존 — 관찰과의 일치                           | 10 |
| 5   | 전위에 의한 유효 배리어                                    | 10 |
| 5.1 | 구동력                                              | 10 |
| 5.2 | 유효 배리어 — Butler–Volmer 방향성 장벽 이동                 | 10 |
| 5.3 | 전위·C-rate 가 peak 를 바꾸는 통로                        | 12 |
| 6   | 입자 분포를 다루는 통계적 기술                                | 12 |
| 6.1 | 활성화 배리어의 분포와 밀도                                  | 12 |
| 6.2 | 분포에 대한 가중 평균(ensemble average)                   | 13 |
| 6.3 | 분산의 전파와 지수적 증폭                                   | 13 |
| 6.4 | 변수 변환과 밀도 보존                                     | 13 |
| 6.5 | 지수 감쇠의 연속 중첩                                     | 13 |
| 7   | 배리어 분포와 중첩                                       | 14 |
| 8   | 종합: 피팅 가능한 식과 $3\times 3$ 의존성                    | 15 |
| 8.1 | 단한 형태 — “평형에서 지연을 뺀 것의 미분”                       | 15 |
| 8.2 | $3\times 3$ 의존성 표 (실무 산출물)                       | 15 |
| 8.3 | 실무 피팅 근사식                                        | 16 |
| 9   | 다중 전이 겹침과 합산 분해                                  | 17 |
| 10  | 검증과 반증(falsification)                            | 18 |

## 1 기호와 규약 (Notation & Conventions)

본문에 들어가기 전에 기호·단위·부호 규약을 정리한다(리뷰·시뮬레이션 논문 관행). 각 양은 처음 쓰이는 곳에서 다시 물리적으로 동기 부여하되, 여기 표를 사전으로 둔다.

**전이 인덱스 규약.** 상전이는  $j = 1, \dots, N_p$  로 여럿이다. 각 전이의  $Li$  점유율은  $\theta_j$ , 전환율(진행률)은  $\xi_j \equiv 1 - \theta_j$ (방전=탈리튬화 진행 시  $\theta_j$  가  $1 \rightarrow 0$  으로 줄어  $\xi_j$  가  $0 \rightarrow 1$ ), 평형값  $\xi_{eq,j}$ , 속도상수  $k_j$ , 정/역 방향 속도  $r_j^\pm$ , 지연  $r_j \equiv \xi_{eq,j} - \xi_j$ , 꼬리 길이  $L_{q,j}$ . 한 전이만 논하는 문맥에서는  $j$  를 생략할 수 있으나, 박스로 강조된 최종 결과식에는 항상  $j$  를 둔다.

**부호 규약.**  $s \in \{+1, -1\}$  = 전이의 방전 방향 부호(방전 기준  $s = +1$ ).  $s_I \in \{+1, -1\}$  = 전류 부호 규약(방전 시 분극이 apparent 전위를 올리는 방향을 + 로; 본 장 방전 기준  $s_I = +1$ ).

| 기호                                | 단위                   | 의미                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\theta_j$                        | —                    | 전이 $j$ 의 Li 점유율(분율), 방전 시 $1 \rightarrow 0$                                                                     |
| $\xi_j, \xi_{eq,j}$               | —                    | 전이 $j$ 의 전환율(진행률 = $1 - \theta_j$ )과 그 평형값, $0 \leq \xi_j \leq 1$                                               |
| $Q_j$                             | C                    | 전이 $j$ 가 완전 진행 시 담는 용량 ( $> 0$ )                                                                                |
| $Q_{cell}$                        | C                    | 셀 기준 총 방전 용량                                                                                                    |
| $Q_{bg}(V_n, T)$                  | C                    | staging 으로 분리되지 않는 배경 누적 용량                                                                                     |
| $C_{bg}$                          | C/V                  | 배경 미분용량 = $\partial Q_{bg}/\partial V_n$ (chemical capacitance)                                                 |
| $q$                               | —                    | 무차원 용량 좌표 = $Q_{ext}/Q_{cell} = \int  I  dt / Q_{cell}$                                                         |
| $V_n$                             | V                    | 내부 음극 전위 — 전하 보존식의 해                                                                                            |
| $V_{app}$                         | V                    | 측정되는 apparent 전위 = $V_n + s_I  I  R_n$                                                                          |
| $V_{drive}$                       | V                    | 상변이 속도를 구동하는 전위; 기본 $V_{drive} = V_n$                                                                           |
| $V_{n,OCV}$                       | V                    | 평형 ( $\xi_j = \xi_{eq,j}$ )에서의 전하 보존식 해                                                                         |
| $U_j(T), U_j^0$                   | V                    | 전이 $j$ 의 평형 중심 전위, 그 표준값                                                                                        |
| $w_j$                             | V                    | 평형 전이 폭(이상 극한서 = $RT/F$ ; 일반은 effective width)                                                                  |
| $R_n$                             | $\Omega$             | 음극 유효 분극 저항                                                                                                     |
| $\mu_{Li}, \mu^0$                 | J/mol                | 삽입 리튬의 점유율 화학퍼텐셜과 그 표준값                                                                                         |
| $\Omega_j$                        | J/mol                | 정규용액 상호작용 에너지 척도                                                                                                |
| $\mathcal{A}_j$                   | J/mol                | 전이 $j$ 의 구동력(affinity) = $sF(V_{drive} - U_j)$                                                                  |
| $\Delta G_{a,j}$                  | J/mol                | 활성화 자유에너지 = $\Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$                                                                  |
| $\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$  | J/<br>mol; J/(mol K) | 활성화 엔탈피·엔트로피(속도에 들어감)                                                                                           |
| $\Delta G_{eff,j}$                | J/mol                | 유효 활성화 자유에너지 = $\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j$                                                            |
| $\Delta S_j$                      | J/(mol K)            | 전이 $j$ 의 삽입(리튬화) 반응 엔트로피 ( $\partial U_j / \partial T = \Delta S_j / (sF)$ ; 활성화 $\Delta S_{a,j}$ 와 다른 양)       |
| $k_j, k_0$                        | 1/s                  | 완화 속도상수 = $r_j^+ + r_j^-$ , Eyring prefactor $k_0 = k_B T / h$                                                  |
| $k_j^{eff}, k_{j,lim}, k_{j,act}$ | 1/s                  | 병목 포함 유효 속도 $1/k_j^{eff} = 1/k_{j,act} + 1/k_{j,lim}$ ( $k_{j,act} \equiv k_j$ = 활성화 완화속도, $k_{j,lim}$ = 직렬 율속) |
| $r_j^\pm$                         | 1/s                  | 전이 $j$ 의 정/역 방향 속도                                                                                              |
| $\xi_{ss,j}, \bar{r}_j$           | —                    | 정상점 = $r_j^+ / (r_j^+ + r_j^-)$ ; 가중 평균 지연 = $\int \rho_G r_j dG$                                               |
| $\chi$                            | —                    | 전달 계수(transfer coefficient) $0 \leq \chi \leq 1$ (전기화학 표준 표기 $\alpha$ ; 본 장 $\chi$ )                            |
| $\lambda$                         | J/mol                | Marcus 재구성 에너지                                                                                                  |
| $\rho_G(G), \bar{G}$              | mol/<br>mol          | 활성화 배리어 분포(용량 가중, $\int \rho_G dG = 1$ )와 우세 집단 대표값                                                             |
| $\sigma_G$                        | J/mol                | 배리어 분포의 표준편차                                                                                                    |

| 기호                  | 단위                                                  | 의미                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $q_a, V_a$          | —, V                                                | 꼬리 시작 좌표와 그 전위 $V_a = V_n(q_a)$                                                                         |
| $r_{a,j}$           | —                                                   | 꼬리 시작점 잔류 지연 = $r_j(q_a) = \xi_{\text{eq},j}(q_a) - \xi_j(q_a)$ , $0 < r_{a,j} \leq 1$ (꼬리가 전이 전부면 = 1) |
| $L_{q,j}$           | —                                                   | 용량축 꼬리 특성 길이 = $ I /(Q_{\text{cell}}k_j)$ (공율속 시 $k_j \rightarrow k_j^{\text{eff}}$ ; §5)               |
| $L_{V,j}$           | V                                                   | 전압축 꼬리 길이 = $ dV_n/dq _{q_a} L_{q,j}$                                                                   |
| $R, F, k_B, h, N_A$ | J/(mol K),<br>C/mol, J/K,<br>J s, mol <sup>-1</sup> | 기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck, Avogadro ( $R = k_B N_A$ )                                            |

## 2 전하 보존이 정하는 내부 전위 $V_n$

상전이를 구동하는 것은 음극 내부의 전위  $V_n$  이다. 그런데 회로에서 읽는 전압은  $V_n$  이 아니다(분극이 섞여 있다). 그렇다면  $V_n$  은 어디서 오는가? 답: 외부에서 주어지는 입력이 아니라 **전하 보존**이라는 한 등식의 해다. 이 절은 그 전위  $V_n$  의 정의를 세운다 — 이후 “전위가 배리어를 낮춘다”(§5)가 그 위에서 전개된다.

**전하 보존식.** 외부 회로로 흘린 방전 전하  $Q_{\text{cell}}q$  는 음극의 상태 변화로 정확히 계상된다(전하를 “저장” 하는 게 아니라 — 방전은 탈리튬화로 Li 를 빼낸다 — 전하수지다). 그 상태는 두 몫으로 나뉜다: (i) 뚜렷한 staging 전이로 분리되는 몫  $\sum_j Q_j \xi_j$  (전이  $j$  가 진행률  $\xi_j = 1 - \theta_j$  만큼 진행하면 — 점유율  $\theta_j$  가 그만큼 줄면 — 그 용량 기여는  $Q_j \xi_j$ ), (ii) 그렇게 분리되지 않는 배경 몫  $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$ . 외부로 흘린 전하  $Q_{\text{cell}}q$  가 이 두 몫의 합과 같다는 전하수지(보존)가

$$Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \xi_j. \quad (1)$$

좌변은 외부 입력(아는 값), 우변은 내부 상태( $V_n$  과  $\{\xi_j\}$  의 함수)다. 주어진  $(q, T, \{\xi_j\})$  에서 이 식을 만족하는  $V_n$  이 곧 내부 전위다 — 외부 *lookup* 이 아니라 보존식의 해다(다공성 전극의 implicit 화학 퍼텐셜 관계와 같은 구조 [4, 16]).

**해의 유일성(배경 미분용량).** 식 (1) 가  $V_n$  에 대해 유일해를 가지려면 우변이  $V_n$  의 단조 함수여야 한다. 배경 용량의 기울기

$$C_{\text{bg}} \equiv \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \geq \epsilon_Q > 0 \quad (2)$$

가 양이면 충분하다( $C_{\text{bg}}$ =잔류 chemical capacitance).  $\epsilon_Q$ (단위 C/V)는 임의 정규화 상수가 아니라 “양의 미분용량”이라는 물리 조건이며, 단조성과 우변 목표가  $Q_{\text{bg}}$  치역 안에 있다는 조건이 함께면 중간값 정리로 해가 유일하다 [5].

**평형 극한 = OCV.** 평형(또는 충분히 느린 조건)에서는  $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}(V_n, T)$ (다음 절에서 정의)이고, 식 (1) 의 해가 곧 평형 음극 전위  $V_{n,\text{OCV}}(q, T)$  다(평형 분기에서는 우변이  $C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j d\xi_{\text{eq},j}/dV_n$  로 고정- $\{\xi_j\}$  보다 더 가파른 단조라 해가 *a fortiori* 유일하다 —  $d\xi_{\text{eq},j}/dV_n > 0$  는 다음 절). 즉 **OCV** 곡선은 임의의 *lookup* 이 아니라 전하 보존식의 평형 특수해다. 전류가 흐르면  $\xi_j$  가 평형을 못 따라가(다음다음 절), 그 차이를 메우려  $V_n$  이 OCV 에서 이탈한다 — 이 이탈이 꼬리가 생기는 바탕이다.

**측정 전위와 구동 전위.** 측정되는 전위는 내부 전위에 분극(저항 강하)이 더해진 값이다:

$$V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n. \quad (3)$$

상전이 속도를 구동하는 것은 그중 구동 전위  $V_{\text{drive}}$ 이며, 가장 보수적인 기본형은  $V_{\text{drive}} = V_n$  이다 (계면 과전압을 따로 분리하는 일반형은 이후 장). 세 전위  $V_n$ (내부 해)· $V_{\text{app}}$ (측정)· $V_{\text{drive}}$ (구동)는 물리가 다른 양이라 구분한다 — 표기 규약이 아니라 서로 다른 측정/역할이다.

**핵심. 전하 보존의 요지.**  $V_n$  은 전하 보존식 (1) 의 해다(외부값 아님). 평형이면 그 해가  $OCV$ , 전류가 흐르면  $\xi_j$  의 지연만큼  $V_n$  이  $OCV$  에서 밀린다. 측정은  $V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ , 속도 구동은  $V_{\text{drive}} = V_n$ . 이 바탕 위에서 다음 절들이  $\xi_{\text{eq},j}$ (목표)→지연→전위 배리어 낮춤을 차례로 전개한다.

### 3 평형에서의 peak — 기준선

전류가 거의 흐르지 않는 평형에서, 전이  $j$  의 peak 는 어디에 서고 얼마나 넓고 높은가? 그리고 그것이 온도에 어떻게 변하는가? 이 기준선을 먼저 세워야, 전류가 흐를 때의 변화를 그로부터의 이탈로 읽을 수 있다.

#### 3.1 dQ/dV<sub>n</sub> 의 peak 발생

방전 궤적에서 외부 전하  $Q \equiv Q_{\text{ext}} = Q_{\text{cell}}q$  와 내부 상태  $\{\xi_j\}$  가 모두  $V_n$  을 따라 변하므로(전하 보존식 (1) 가 그 관계를 묶는다 — 평형에서는  $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}(V_n)$ , 아래 소절), 식 (1) 양변을  $V_n$  으로 미분하면 (등온) 관측 ICA  $dQ/dV_n = d(Q_{\text{cell}}q)/dV_n$  이 닫힌다:

$$\frac{dQ}{dV_n} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n} = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n}. \quad (4)$$

배경  $C_{\text{bg}}$  는 완만한 기저선이고, 한 전이  $j$  가 진행되는 좁은 전위 구간에서는 그 항  $Q_j d\xi_j/dV_n$  이 급증해 **peak** 를 만든다. 즉 *peak* 는  $\xi_j$  가  $V_n$  에 대해 가장 급히 변하는 곳이다. 그러므로 peak 의 모양은 곧  $\xi_j(V_n)$  의 기울기 모양이며, 평형에서는  $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}(V_n)$  다. 이제  $\xi_{\text{eq},j}$  를 격자기체(lattice-gas) 모형으로 유도한다.

#### 3.2 평형 전환율 $\xi_{\text{eq},j}(V_n)$ — 격자기체(lattice-gas) 유도

**유도의 출발점.** 한 전이를 “격자 자리(site)에 리튬이 차고 비는” 격자기체(lattice-gas)로 보면, 점유율  $\theta_j$ (Li 가 자리를 채운 분율)의 평형값은 자리를 더 채우려는 화학적 경향과 전극 전위의 균형에서 정해진다. 그 경향을 점유율의 화학퍼텐셜  $\mu_{\text{Li}}(\theta_j)$  로 적어 두 출처(섞임 엔트로피, 입자 간 상호작용)를 한 줄씩 유도한 뒤, 방전 진행률  $\xi_j = 1 - \theta_j$  로 옮긴다 [4, 5].

(i) 섞임 엔트로피.  $N$  개 동등한 자리 중  $n$  개가 점유된 배열의 수는  $W = \frac{N!}{n!(N-n)!}$  이다. Boltzmann 관계  $S_{\text{mix}} = k_B \ln W$  에 Stirling 근사  $\ln m! \simeq m \ln m - m$  를 세 계승에 적용하면

$$\begin{aligned} \ln W &= \ln N! - \ln n! - \ln(N-n)! \\ &\simeq (N \ln N - N) - (n \ln n - n) - ((N-n) \ln(N-n) - (N-n)) \\ &= N \ln N - n \ln n - (N-n) \ln(N-n) \quad [\text{선형항} - N + n + (N-n) = 0]. \end{aligned} \quad (5)$$

점유율  $\theta_j \equiv n/N$  을 넣으면( $n = N\theta_j$ ,  $N-n = N(1-\theta_j)$ ), 그리고  $N \ln N$  을 두 항에 분배하면  $N \ln N = n \ln N + (N-n) \ln N$  이라  $\ln(n/N)$ ,  $\ln((N-n)/N)$  로 묶인다)

$$S_{\text{mix}} = -k_B N [\theta_j \ln \theta_j + (1 - \theta_j) \ln(1 - \theta_j)]. \quad (6)$$

혼합 자유에너지는  $G_{\text{mix}} = -T S_{\text{mix}}$  다. 이를 격자 자리(전체 *site*) 1몰당으로 환산하면(전체 자리 수  $N$  으로 나누고  $N_A$  를 곱해  $R = k_B N_A$ ), 1몰당 혼합 자유에너지  $\bar{G}_{\text{mix}} = RT[\theta_j \ln \theta_j + (1-\theta_j) \ln(1-\theta_j)]$  이고, 화학퍼텐셜의 섞임 몫은 이를  $\theta_j$  로 미분한 것이다:

$$\frac{\partial \bar{G}_{\text{mix}}}{\partial \theta_j} = RT[(\ln \theta_j + 1) - (\ln(1 - \theta_j) + 1)] = RT \ln \frac{\theta_j}{1 - \theta_j} \quad (7)$$

( $\theta_j \ln \theta_j$  미분 =  $\ln \theta_j + 1$ ,  $(1 - \theta_j) \ln(1 - \theta_j)$  미분 =  $-(\ln(1 - \theta_j) + 1)$ , 두 +1 이 상쇄).

(ii) 상호작용. 정규용액(regular-solution) 근사는 평균장에서 점유-인접 상호작용을 본다 — 무작위 배치에서 “점유-빈자리” 쌍이 생길 확률이  $\propto \theta_j(1 - \theta_j)$  이므로 혼합 엔탈피가  $\bar{G}_{\text{int}} = \Omega_j \theta_j(1 - \theta_j)$  이다 [4]. 미분하면(곱미분  $d[\theta_j - \theta_j^2]/d\theta_j = 1 - 2\theta_j$ )

$$\frac{\partial \bar{G}_{\text{int}}}{\partial \theta_j} = \Omega_j(1 - 2\theta_j). \quad (8)$$

표준 상태  $\mu^0$  까지 더해 삽입 리튬의 점유율 화학퍼텐셜은

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_j) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta_j}{1 - \theta_j} + \Omega_j(1 - 2\theta_j). \quad (9)$$

(iii) 전기화학 평형 조건 — 점유율 균형에서. 식 (9) 의  $\mu_{\text{Li}}$  는 점유율  $\theta_j$  의 화학퍼텐셜이다(점유율이 높을수록 큼). 전극에서의 삽입 반응  $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{graphite})}$  ( $[]$ =흑연 빈 자리; 각 stage 전이  $j$  를 이 반응의 유효(coarse-grained) 형으로 본다)의 평형은 양변의 전기화학퍼텐셜이 같은 조건이다:  $\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq},j}) = \tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \tilde{\mu}_{e^-}$ . 전자의 전기화학퍼텐셜은  $\tilde{\mu}_{e^-} = \mu_{e^-}^0 - FV_n$  로 전기적 일 항  $-FV_n$  을 갖는다(전자 1몰을 전위  $V_n$  전극에 놓는 일; 전하  $-F$  가 전위  $V_n$  과 곱). 전해질 활동도가 일정한 조건에서  $\text{Li}^+$ ·표준 항을 한 상수로 묶어  $\tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \mu_{e^-}^0 \equiv sF U_j^0$  로 전위  $U_j^0$  를 정의하면, 평형은 점유율 화학퍼텐셜이 전위에 묶인 형이 된다(상수  $\mu^0$  을  $U_j^0$  로 흡수; 전기적 일  $-FV_n$  은  $s$ -무관이나 위 정의가  $s$  를  $U_j^0$  에 흡수하므로  $V_n$  항이  $sF$  로 묶이며,  $s = +1$  에서  $-F$  와 일치한다):

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq},j}) = \mu^0 - sF(V_n - U_j), \quad U_j \equiv U_j^0 - \frac{\mu^0}{sF} \quad (10)$$

**부호의 물리적 의미.** 좌변  $\mu_{\text{Li}}$  는 점유율이 높을수록 크고,  $V_n$  이 오르면(전자 일  $-FV_n$ ) 평형 점유율이 낮아져야 하므로 우변이  $V_n$  에 감소한다 — 이 음(-)부호가 곧 “ $V_n \uparrow \Rightarrow$  탈리튬화 진행”의 물리다(평형을 진행률  $\xi_j$  가 아니라 점유율  $\theta_j$  로 적었으므로 이 부호가  $s$  규약에 가려지지 않고 명시로 드러난다). 부호  $s$  는 진행 방향 규약이며 그 값은 관측으로 고정된다 — 방전에서  $V_n$  이 오를수록 진행률  $\xi_j = 1 - \theta_j$  가 커지므로  $d\xi_{\text{eq},j}/dV_n > 0$ (식 (13))이고, 따라서  $s = +1$  이다(충전 branch 는  $s = -1$ ; 다음 장).

(iv) 진행률  $\xi_{\text{eq},j}$  로 옮겨 풀기. 본 장 본문은 이상 극한  $\Omega_j = 0$  을 채택한다(상호작용 보정  $\Omega_j \neq 0$  의 효과는 아래 비고와 §10 형태 판별로 미룬다). 폭을  $w_j \equiv RT/F$  로 두면 식 (10)( $\Omega_j = 0$ )은  $RT \ln[\theta_{\text{eq},j}/(1 - \theta_{\text{eq},j})] = -sF(V_n - U_j)$  다. 이제 점유율을 방전 진행률로 옮긴다 —  $\theta_{\text{eq},j} = 1 - \xi_{\text{eq},j}$  이므로  $\ln \frac{\theta_{\text{eq},j}}{1 - \theta_{\text{eq},j}} = \ln \frac{1 - \xi_{\text{eq},j}}{\xi_{\text{eq},j}} = -\ln \frac{\xi_{\text{eq},j}}{1 - \xi_{\text{eq},j}}$  로 부호가 한 번 명시적으로 뒤집힌다(이 반전이



“점유율↓ = 진행률↑”의 대수적 표현이다):

$$\begin{aligned} -RT \ln \frac{\xi_{\text{eq},j}}{1 - \xi_{\text{eq},j}} &= -sF(V_n - U_j) \\ \ln \frac{\xi_{\text{eq},j}}{1 - \xi_{\text{eq},j}} &= \frac{s(V_n - U_j)}{w_j} \quad [\div(-RT), w_j = RT/F] \\ \frac{\xi_{\text{eq},j}}{1 - \xi_{\text{eq},j}} &= E, \quad E \equiv \exp\left[\frac{s(V_n - U_j)}{w_j}\right] \quad [\text{양변 지수}] \\ \xi_{\text{eq},j} &= E(1 - \xi_{\text{eq},j}) \Rightarrow \xi_{\text{eq},j}(1 + E) = E \Rightarrow \xi_{\text{eq},j} = \frac{E}{1 + E}. \end{aligned}$$

분자·분모를  $E$  로 나누면  $1/E = \exp[-s(V_n - U_j)/w_j]$  이므로

$$\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) = \frac{1}{1 + \exp[-s(V_n - U_j(T))/w_j(T)]}, \quad w_j = \frac{RT}{F}. \quad (11)$$

이것은 매끄러운 logistic 곡선이지  $0 \rightarrow 1$  급점프가 아니다(본 장은 어떤 step-function 도 쓰지 않는다). 모든 중간 단계가 위에 명시됐다.

**비고.** 평형 형태는 데이터가 정한다. 위 *logistic* 은 이상 *lattice-gas* ( $\Omega_j = 0$ )의 닫힌 결과다.  $\Omega_j \neq 0$  이면 식 (10) 에 상호작용 항  $\Omega_j(1 - 2\xi_{\text{eq},j})$  (진행률로는  $-\Omega_j(1 - 2\xi_{\text{eq},j})$ )가 살아 음함수가 되어 단순 *logistic* 이 아니며,  $w_j$  를 *effective width* 로 두는 것은 닫힌 유도가 아니라 *coarse-grained* 근사다. 특히  $\Omega_j > 2RT$  면 *isotherm* 이 비단조가 되어 상분리(2-상 공존, *miscibility gap*)가 나타나고, 그 구간 *peak* 는 본 단일-phase *logistic* 로 기술되지 않는다(흑연 *staging* 의 핵심 물리 — 본 장 범위 밖). “*Gaussian (erf)* 형”으로 보는 것도 유추일 뿐 확정이 아니다. 본 장의 꼬리 원거리 감쇠 길이·부호 결론은 평형 형태 세부에 둔감하다 — 포화 후 꼬리에서는  $\xi_{\text{eq},j}$  가 이미 포화해  $d\xi_{\text{eq},j}/dV_n \simeq 0$  이기 때문이다(꼬리 시작 위치·진폭은 *peak* 근처 평형 형태에 일부 의존). 형태 판별은 §10.

### 3.3 평형 peak 의 위치·너비·높이

**도함수.**  $z \equiv s(V_n - U_j)/w_j$  로 두면  $\xi_{\text{eq},j} = (1 + e^{-z})^{-1}$  이다. 직접 미분하면

$$\frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dz} = -(1 + e^{-z})^{-2} \cdot (-e^{-z}) = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2}. \quad (12)$$

한편  $1 - \xi_{\text{eq},j} = \frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}}$  이므로  $\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j}) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \cdot \frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}} = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2}$  이고, 식 (12) 와 같다. 즉  $d\xi_{\text{eq},j}/dz = \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})$ . 연쇄율  $dz/dV_n = s/w_j$  를 곱하면

$$\frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV_n} = \frac{s \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j}. \quad (13)$$

**세 결과(각각 유도).** 식 (4) 의 peak 항  $Q_j d\xi_{\text{eq},j}/dV_n$  으로부터:

- 위치:  $d\xi_{\text{eq},j}/dV_n \propto \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})$  는  $\xi_{\text{eq},j} = \frac{1}{2}$  에서 최대다 ( $\xi(1 - \xi)$  가  $\xi = \frac{1}{2}$  서 최대).  $\xi_{\text{eq},j} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow z = 0 \Leftrightarrow V_n = U_j$ . 즉  $V_{\text{peak}} = U_j(T)$ .
- 높이: 그 점에서  $\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j}) = \frac{1}{4}$  이므로  $(dQ/dV_n)_{\text{max}} = C_{\text{bg}} + Q_j/(4w_j)$  ( $C_{\text{bg}}$  가 peak 폭서 거의 상수·인접 전이 비중첩 가정), peak 순높이 =  $Q_j/(4w_j)$ .
- 너비(FWHM): 아래 검산에서  $\Delta V_{1/2} = 2w_j \ln(3 + 2\sqrt{2}) \approx 3.53 w_j$ .

$$V_{\text{peak}} = U_j(T), \quad \left( \frac{dQ}{dV_n} \right)_{\text{max}}^{\text{net}} = \frac{Q_j}{4w_j}, \quad \Delta V_{1/2} = 2w_j \ln(3 + 2\sqrt{2}) \approx 3.53 w_j. \quad (14)$$

면적 보존:  $\int (dQ/dV_n - C_{\text{bg}}) dV_n = Q_j \int_0^1 d\xi_{\text{eq},j} = Q_j$  이므로 너비↓면 높이↑(높이×너비  $\sim Q_j$ ).

**검산. FWHM 유도.**  $g(z) = \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})$  는  $z = 0$  서 최대  $\frac{1}{4}$ . 절반  $\frac{1}{8}$  되는 점:  $\xi(1 - \xi) = \frac{1}{8}$ .  $\xi = \frac{1}{2}(1 \pm \frac{1}{\sqrt{2}})$  (이차방정식  $\xi^2 - \xi + \frac{1}{8} = 0$  의 해) 이고,  $e^z = \xi/(1 - \xi) = \frac{1 + 1/\sqrt{2}}{1 - 1/\sqrt{2}}$ . 분자·분모에  $\sqrt{2}$  곱해  $\frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1} = (\sqrt{2} + 1)^2 = 3 + 2\sqrt{2}$ . 따라서  $\Delta z = 2 \ln(3 + 2\sqrt{2})$ ,  $\Delta V_{1/2} = w_j \Delta z \approx 3.53 w_j$ .

### 3.4 온도 의존(평형 기준선)

**너비·높이.** 이상 폭은  $w_j = RT/F$  이므로 너비  $\propto T$  — 저온서 좁아진다( $25^\circ\text{C}$  에서  $w = RT/F = 8.314 \times 298/96485 = 25.7 \text{ mV}$ ,  $-15^\circ\text{C}$  에서  $\times 258/96485 = 22.2 \text{ mV}$ ). 높이  $\propto 1/w_j \propto 1/T$  — 저온서 높아진다.

**위치의 온도계수 (Gibbs–Helmholtz 관계).** 전이  $j$  의 삽입(리튬화) 반응 자유에너지는  $\Delta G_j = -sF U_j$  다(평형 전위의 정의; 부호는 삽입 방향 기준). 온도로 미분하면  $\partial \Delta G_j / \partial T = -\Delta S_j$  (Gibbs 관계) 이므로

$$\frac{\partial U_j}{\partial T} = -\frac{1}{sF} \frac{\partial \Delta G_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_j}{sF}. \quad (15)$$

즉 peak 위치는 삽입 반응 엔트로피  $\Delta S_j$  에 따라 온도와 함께 이동한다(탈리튬화 기준으로 보면  $\Delta S_j \rightarrow -\Delta S_j$  라 물리적으로 동치) [10](활성화 엔트로피  $\Delta S_{a,j}$  와는 다른 양 — 후자는 §4 의 속도에 들어간다).

**핵심. 평형 기준선의 한계.** 평형 *peak* 는 대칭이고 저온서 더 좁고 높다. 그러나 관찰은 “저온  $\rightarrow$  긴 꼬리(넓고 비대칭)”로 정반대이며, 평형 *peak* 는 전류(*C-rate*)와 무관한데 실제 *peak* 는 *C-rate* 에 민감하다. 따라서 꼬리의 주역은 평형 열역학이 아니라, 전류가 흐를 때 평형을 못 따라가는 동역학이다. 다음 절이 이 지연을 다룬다.

## 4 동역학 지연과 비대칭 꼬리

전류가 흐를 때 전환율  $\xi_j$  는 평형 목표  $\xi_{\text{eq},j}$  를 즉시 따라가지 못한다. 이 지연이 peak 를 어떻게 비대칭으로 늘리며, 왜 저온·고율에서 꼬리가 길어지는가?

### 4.1 완화 방정식의 유도

**1차 완화의 근거.** 전이  $j$  를 정/역 두 방향 속도  $r_j^+, r_j^-$  를 갖는 2-상태 과정으로 보면, 진행률의 순 변화는 전향(전이 완성=탈리튬화,  $\xi_j$  증가;  $\propto$  아직 전이 안 된 분율  $1 - \xi_j = \theta_j$ , 즉 잔여 Li 점유율)과 역향(재리튬화,  $\xi_j$  감소;  $\propto$  이미 전이된(빈자리) 분율  $\xi_j$ )의 차다:

$$\begin{aligned} \frac{d\xi_j}{dt} &= r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j = r_j^+ - (r_j^+ + r_j^-)\xi_j \\ &= (r_j^+ + r_j^-) \left[ \frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-} - \xi_j \right] \equiv k_j (\xi_{\text{ss},j} - \xi_j), \end{aligned} \quad (16)$$

$k_j \equiv r_j^+ + r_j^-$  (완화 속도),  $\xi_{\text{ss},j} \equiv r_j^+ / (r_j^+ + r_j^-)$  (정상점). 유일한 가정은 “ $r_j^\pm$  를  $\xi_j$  의 작은 변화에 대해 국소 상수로 본다”이며, 그 위에서 위 재배열은 근사가 아니라 대수적 항등이다. 단, 전이 전체를 단일



**완화 모드**(1차 ODE)로 보는 것 자체가 *ansatz* 다 — 핵생성·상경계 이동 등 여러 시간척도를 하나의 유효 모드로 coarse-grain 한 것으로, 한 완화 시간이 지배할 때 타당하다(다중 모드·입자 분산 효과는 §7). **정상점과 평형값의 일치**( $\xi_{ss,j} = \xi_{eq,j}$ )는 detailed balance 의 귀결인데, 그 검증( $r_j^+/r_j^- = e^{A_j/RT}$  가 식 (11) 을 재생함)은 §5 에서 정/역 속도를 구체화할 때 이루어진다 — 여기서는  $\xi_{ss,j} = \xi_{eq,j}$  로 둔다(전방 참조).

**속도상수와 활성화 배리어 (Eyring)**. 전이상태 이론에서 속도상수는, 전이상태를 통과하는 보편 빈도  $k_B T/h$  에 장벽을 넘을 Boltzmann 인자를 곱한 것이다 [6]:

$$k_j \simeq k_0 \exp\left[-\frac{\Delta G_{a,j}}{RT}\right] \quad (k_0 = k_B T/h, \text{ 현상론적 prefactor}), \quad \Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}. \quad (17)$$

여기  $k_j$  는 완화 속도( $= r_j^+ + r_j^-$ , 식 (16)) 그대로이며, 그 척도가 활성화 배리어의 Arrhenius/Eyring 형임을 적은 것이다(그래서 “=”가 아니라 “ $\simeq$ ”이고,  $k_0$  는  $O(1)$  수 인자·교환전류·활동도를 흡수하는 현상론 prefactor — §5). 정/역 분해는 §5 의  $r_j^\pm$  로 구체화되며, forward 우세 꼬리에서  $k_j \simeq r_j^+$  가 된다(peak 중심부  $A_j \approx 0$  에서는  $r_j^+ \approx r_j^-$  라 합이 인자 2 만큼 크지만 그 수 인자도  $k_0$  에 흡수).  $k_j$  를 forward 속도로 재정의하지 않는다. 저온서  $k_j$  가 작아진다( $e^{-\Delta H_{a,j}/RT}$  가 급감) — 이것이 곧 “저온 긴 꼬리”의 근원이다. (prefactor  $k_0 = k_B T/h$  는 엄밀한 전이상태 빈도라기보다 현상론적 상수로 쓴다 — 교환전류·활성 면적·활동도 인자를 흡수한다. 꼬리 길이 절대값은  $L_{q,j} \propto 1/k_0$  로  $k_0$  에 의존하나, 본 장 결론(꼬리의 온도·전위 의존성과 부호, Arrhenius 기울기로 뽑는  $\Delta H_a$ )은  $k_0$  를 피팅 prefactor 로 흡수하므로 그 정확한 값에 무관하다 — 단 흡수 인자들이 피팅 온도창에서  $T$ -무관이라는 전제 하이며, 강한  $T$  의존이 있으면 Arrhenius 절편·기울기에 계통오차로 들어간다.)

## 4.2 지연이 만드는 비대칭 꼬리

**측정축으로의 변환(시간 → 용량)**. 정전류 방전에서 무차원 용량 좌표  $q = \int |I| dt / Q_{\text{cell}}$  는  $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$  (단위시간당 흘린 용량분율) 다. 연쇄율  $d\xi_j/dq = (d\xi_j/dt)/(dq/dt)$  로 식 (16) 을  $q$  미분으로 바꾸면

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j)}{|I|/Q_{\text{cell}}} = \frac{Q_{\text{cell}} k_j}{|I|} (\xi_{eq,j} - \xi_j). \quad (18)$$

**지연의 방정식과 그 해**. peak 를 지난(post-peak) 영역에서는 목표가 logistic 양극단으로 포화해  $\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j}) \rightarrow 0$ , 따라서  $d\xi_{eq,j}/dq \simeq 0$  이다. 지연을  $r_j \equiv \xi_{eq,j} - \xi_j$  (첨자 없는  $r_j$ =지연; 정/역 속도  $r_j^\pm$  와 구별)라 하면  $dr_j/dq = d\xi_{eq,j}/dq - d\xi_j/dq \simeq -d\xi_j/dq$  이고, 식 (18) 을 넣으면

$$\frac{dr_j}{dq} = -\frac{Q_{\text{cell}} k_j}{|I|} r_j \equiv -\frac{1}{L_{q,j}} r_j, \quad \boxed{L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j}}. \quad (19)$$

이 1계 선형 ODE 의 해는  $q_a$ (꼬리 시작점 — 조작적으로 평형 항이 포화해  $d\xi_{eq,j}/dq$  가 정점값의 일정 분율(예  $\sim 5\%$ ) 이하로 떨어지는 단일 좌표 = 상승부에서 꼬리로 넘어가는 곳; 정확한 창은 피팅 선택, 부록)에서 적분해

$$r_j(q) = r_j(q_a) \exp\left[-\frac{q - q_a}{L_{q,j}}\right], \quad (20)$$

즉 지연이 지수로 감쇠한다.  $L_{q,j}$  는 “지연이  $1/e$  로 줄어드는 방전 거리”, 곧 꼬리의 특성 길이다. 관측 peak 항은  $d\xi_j/dq = -dr_j/dq = (r_j(q_a)/L_{q,j}) \exp[-(q - q_a)/L_{q,j}]$  로 같은 지수형이다.

**용량축 → 전압축**. post-peak 에서  $V_n$  이  $q$  에 거의 선형이면( $dV_n/dq$  가  $q_a$  둘레 상수;  $V_a \equiv V_n(q_a)$ ),  $q - q_a \simeq (V_n - V_a)/(dV_n/dq)$  이고, 꼬리 진행 방향에서  $(V_n - V_a)$  와  $dV_n/dq$  는 같은 부호라 그 비  $= |V_n - V_a|/|dV_n/dq| \geq 0$  이다. (staging plateau 처럼  $dV_n/dq \rightarrow 0$  인 2-상 공존 구간은  $L_{V,j} \rightarrow 0$  이라 단일-phase 가정 밖이다 — 비고·§10; 본 꼬리식은 plateau 를 벗어난 단상 영역에 쓴다.) 따라서

꼬리는 전압축에서 감쇠한다(단방향 — post-peak 전향 영역  $s(V_n - V_a) \geq 0$  에서만 정의되며, 양방향 대칭 감쇠가 아니다):

$$\left. \frac{dQ}{dV_n} \right|_{\text{tail}} \propto \exp \left[ - \frac{|V_n - V_a|}{L_{V,j}} \right] \quad (s(V_n - V_a) \geq 0), \quad L_{V,j} = \left. \frac{dV_n}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j}. \quad (21)$$

검산.  $L_{q,j}$  무차원.  $|I|=C/s$ ,  $Q_{\text{cell}}=C$ ,  $k_j=s^{-1}$  이므로  $|I|/(Q_{\text{cell}}k_j) = (C/s)/(C \cdot s^{-1}) = 1 - q$  와 같은 무차원 길이.  $L_{q,j}$  상수는 국소 근사다: 정확한 지연 해는

$$r_j(q) = r_j(q_a) \exp \left[ - \int_{q_a}^q \frac{dq'}{L_{q,j}(q')} \right]$$

이고, 꼬리 감쇠 길이 안에서 구동력  $\mathcal{A}_j$ (따라서  $k_j$ )가 천천히 변해  $|dL_{q,j}/dq| \ll 1$  일 때만  $L_{q,j}$  를 그 구간 상수로 보고 적분 밖으로 빼다(*slowly-varying*). 급변 구간에서는 단일 지수가 깨져 §7의 중첩으로 넘어간다.

### 4.3 온도·C-rate 의존 — 관찰과의 일치

식 (19), (17) 에서  $1/k_j \simeq (h/k_B T) e^{\Delta G_{a,j}/RT}$  이므로 ( $k_0 = k_B T/h$  현상론)

$$L_{q,j} \simeq \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{h}{k_B T} \exp \left[ \frac{\Delta G_{a,j}}{RT} \right] \Rightarrow \begin{cases} \text{저온 } (T \downarrow): & k_j \downarrow \Rightarrow L_{q,j} \uparrow \Rightarrow \text{꼬리 길어짐 } (\checkmark), \\ \text{고율 } (|I| \uparrow): & L_{q,j} \uparrow \Rightarrow \text{꼬리 길어짐, peak 낮아짐.} \end{cases} \quad (22)$$

핵심. 동역학 지연의 요지. 동역학 지연은 평형 *peak* 의 뒤쪽에 지수 꼬리를 붙여 *peak* 를 비대칭으로 만들고, 면적 보존상 높이를 낮춘다. (수치 감:  $\Delta H_{a,j} \approx 40 \text{ kJ/mol}$  이면  $25^\circ \text{C} \rightarrow -15^\circ \text{C}$  에서 꼬리 길이  $L_{q,j}$  가 약 10배 이상 길어진다 —  $e^{(\Delta H_a/R)(1/258-1/298)} \approx e^{2.5} \approx 12$  에 *prefactor*  $1/T$  까지.) 빠른 *kinetics* 극한( $k_j \rightarrow \infty$ )에서는  $L_{q,j} \rightarrow 0$  이라 꼬리가 사라지고 평형 *peak*(§3)로 매끄럽게 복귀한다. 온도와 C-rate 의존성은 위 식들로 설명됐다; 남은 것은 전위가  $k_j$  를 바꾸는 방식이다 — 다음 절.

## 5 전위에 의한 유효 배리어

관찰의 핵심은 “온도에 의한 배리어 외에, 극판 전위가 배리어를 추가로 낮춘다”는 것이었다. 전위는 식 (17) 의  $\Delta G_{a,j}$  에 어떻게 들어가는가?

### 5.1 구동력

§2 에서 구동 전위  $V_{\text{drive}}$ (기본 =  $V_n$ )를 두었다. 전이  $j$  의 구동력(affinity)은 구동 전위가 전이 중심에서 벗어난 정도로, 식 (10) 의 평형 구동과 같은 형태의 몰당 자유에너지다(기본형  $V_{\text{drive}} = V_n$  에서  $\mathcal{A}_j/RT = s(V_n - U_j)/w_j$  — 식 (11) 의 logit 구동항과 동일):

$$\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j). \quad (23)$$

### 5.2 유효 배리어 — Butler–Volmer 방향성 장벽 이동

구동력에 의한 forward 장벽 강하. 정/역 두 방향(§4 의  $r_j^\pm$ )을 보면, 구동력  $\mathcal{A}_j$  는 두 방향의 활성화 장벽을 비대칭으로 옮긴다 — 표준 Butler–Volmer/Brønsted–Evans–Polanyi 선형 자유에너지 관계다 [9, 8]. 전달 계수  $\chi \in [0, 1]$ (구동력 중 forward 장벽을 낮추는 몫; 반응 좌표상 전이상태의 위치로 해석)

로 — 정·역 반응은 같은 전이상태를 공유하므로 전이상태 통과 빈도 prefactor  $k_0 = k_B T/h$  (식 (17)) 가 두 방향에 공통이다 —

$$r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi A_j)/RT}, \quad r_j^- = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)A_j)/RT}, \quad k_0 = \frac{k_B T}{h}. \quad (24)$$

**전달계수 분할과 합 1의 근거.** 전달 계수  $\chi$  는 전이상태의 반응 좌표상 분을 위치다 (0=반응물 쪽, 1=생성물 쪽,  $\frac{1}{2}$ =가운데). 구동력  $A_j$  가 두 우물의 상대 높이를 기울이면, 같은 한 점인 전이상태가 그 분을만큼 따라 움직여 — forward 장벽(반응물→전이상태)은  $\chi A_j$  만큼 내려가고, backward 장벽(생성물→전이상태)은 나머지  $(1-\chi)A_j$  만큼 올라간다 [8, 9]. 두 계수의 합이 정확히 1 인 것은 자유 선택이 아니라 **detailed balance** 의 강제다: 아래에서 정/역 비  $r_j^+/r_j^- = e^{[\chi+(1-\chi)]A_j/RT}$  가 자유 에너지 차의 Boltzmann 인자  $e^{A_j/RT}$  와 같으려면 지수의 두 몫의 합이 반드시 1 이어야 한다(아니면 운동학이 주는 평형 상수가 열역학 구동력과 어긋나 평형이 깨진다). 즉  $\chi$  자체는 0~1 의 자유 파라미터지만, “ $\chi$  와  $1-\chi$  로 갈라져 합이 1”은 두 방향이 같은 전이상태를 공유함의 대수적 귀결이다.

**평형 불변 (detailed balance).** 위 합=1 로 두 방향 비는

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \exp\left[\frac{(\chi A_j) - (-(1-\chi)A_j)}{RT}\right] = \exp\left[\frac{A_j}{RT}\right], \quad (25)$$

( $\chi$  가 상쇄). 따라서 정상점은  $\xi_{ss,j} = \frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-} = \frac{1}{1 + r_j^-/r_j^+} = \frac{1}{1 + e^{-A_j/RT}}$ . 기본형  $V_{\text{drive}} = V_n$  에서  $A_j = sF(V_n - U_j)$ ,  $w_j = RT/F$  이므로 이는

$$\xi_{ss,j} = \frac{1}{1 + \exp[-s(V_n - U_j)/w_j]} = \xi_{eq,j} \quad (26)$$

즉 §3 의 logistic (11) 과 정확히 일치한다 — §4 에서 전방참조로 둔  $\xi_{ss,j} = \xi_{eq,j}$  가 여기서 증명된다. 장벽 이동은 평형 **target** 을 옮기지 않는다: 평형은 두 상태의 자유에너지 차( $A_j$ )가 정하고, 장벽(활성화)은 거기 도달하는 속도만 정한다(전이상태 이론의 표준 역할 분리;  $\chi$  가 식 (25) 에서 상쇄되는 것이 그 표현).

**완화 속도의 유효 배리어(regime 명시).** 완화 속도는  $k_j = r_j^+ + r_j^-$  다. 방전(탈리튬화)에서 전이가 완성되는 꼬리 영역은 구동 전위가 전이 중심을 forward 방향으로 지난 곳이므로 ( $\xi_j$  가 1 로 갈 때  $V_n > U_j$ , 따라서  $A_j = sF(V_n - U_j) > 0$ ,  $s = +1$ ), 식 (25) 로  $r_j^+/r_j^- = e^{A_j/RT}$  다. 이 비가 충분히 크면 ( $A_j \gtrsim RT$ , forward 우세)  $r_j^-$  를 무시해  $k_j \simeq r_j^+$  — 상대 보정은  $r_j^-/r_j^+ = e^{-A_j/RT}$  라  $A_j = RT$  서 약 37%(3RT 서 ~ 5%)이므로, 단일지수 꼬리는  $A_j$  가 수  $RT$  이상일 때 정확하다:

$$\Delta G_{\text{eff},j} = \Delta G_{a,j} - \chi A_j, \quad k_j \simeq k_0 \exp\left[-\frac{\Delta G_{a,j} - \chi A_j}{RT}\right] \quad (A_j \gtrsim RT). \quad (27)$$

구동력이 클수록 ( $A_j > 0$ ) forward 유효 배리어가 낮아져 완화 속도  $k_j$  가 커진다 — 평형 **target** 은 §3 그대로. 이것이 “전위가 배리어를 낮춘다”의 정확한 자리다(평형이 아니라 속도). 유효 작동 창:  $A_j \approx 0$  인 peak 중심부에서는  $r_j^+ \approx r_j^-$  라  $k_j \simeq 2r_j^+$  로 단일지수 형태가 깨지지만, 거기서는 관측이 평형 상승부 (§3)로 지배되므로, 단일지수 꼬리 근사는 forward 우세 확장 꼬리 ( $A_j \gtrsim RT$ )에 쓴다. (파라미터 식별:  $\{\Delta G_{a,j}, \chi, k_0\}$  피팅· $V_{\text{drive}} = V_n$  측정· $U_j$  열역학 입력 — §8 S1–S4.)

**유효 범위. 선형의 한계(Marcus 유추)와 작동 창.**  $-\chi A_j$  는 소구동력 1차 근사다. Marcus 포물면  $\Delta G^\ddagger(A) = \frac{(\lambda - A)^2}{4\lambda} = \frac{\lambda}{4} - \frac{A}{2} + \frac{A^2}{4\lambda}$  의  $A = 0$  1차 전개는 계수  $\partial \Delta G^\ddagger / \partial A|_0 = -\frac{1}{2}$ , 즉 대칭 극한  $\chi = \frac{1}{2}$  을 유추로 준다 [7].  $|A_j| \sim \lambda$  (큰 과전위·역전 영역)에서는 2차 곡률로 깨진다. *intercalation* 상전이로 1차 근거는 BV/BEP 경험식이고, Marcus 는 그 선형 형태의 물리적 유추로만 인용한다.

본 장의 유효 작동 창은  $RT \lesssim \mathcal{A}_j \ll \lambda$  — *forward* 우세로  $k_j \simeq r_j^+$  가 서고(아래 한계), 선형 배리어 낮춤이 *Marcus 2*차로 깨지기 전이며,  $\lambda \gg RT$  라 이 창이 존재한다.

**유효 범위. 속도 제한(직렬 시간척도; 불연속 절단을 피하는 구현).** 전하전달이 빨라도 수송·유한 자리·고체 확산이 전체 진행을 제한할 수 있다. 임의 *min/clip* 대신 율속 단계의 직렬 합  $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_{j,\text{act}} + 1/k_{j,\text{lim}}$  으로 둔다( $k_{j,\text{act}}$ =식 (27)의 활성화 속도;  $k_{j,\text{lim}} \rightarrow \infty$  면  $k_j^{\text{eff}} \rightarrow k_{j,\text{act}}$  로 활성화 지배 환원). 이로써 강구동서  $\Delta G_{\text{eff},j} < 0$  가 되어도  $\max(\cdot, 0)$  같은 절단을 쓰지 않는다. 이하 꼬리식( $L_{q,j}$ )의 속도는 이  $k_j^{\text{eff}}$  다(활성화 지배면  $\simeq k_{j,\text{act}}$ ;  $k_{j,\text{lim}}$ 의  $V_{\text{drive}}/\text{SOC}$  의존 가능성은 §10 (i) 수송 진단으로 점검). (이 *eff* 첨자는 직렬 율속 합성이고, 식 (27)의  $\Delta G_{\text{eff},j}$ 의 *eff*는 전위에 의한 배리어 낮춤으로 — 같은 첨자지만 다른 물리다.)

### 5.3 전위·C-rate 가 peak 를 바꾸는 통로

식 (27) 를 식 (19) 에 넣으면  $L_{q,j} \propto 1/k_j^{\text{eff}}$  라  $\partial \ln L_{q,j} / \partial V_{\text{drive}} = -\partial \ln k_j^{\text{eff}} / \partial V_{\text{drive}}$  이고 ( $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_{j,\text{act}} + 1/k_{j,\text{lim}}$ ,  $k_{j,\text{lim}}$  은  $V_{\text{drive}}$  무관 가정),  $\partial \mathcal{A}_j / \partial V_{\text{drive}} = sF$  (식 (23)) 이고 전위 의존은  $k_{j,\text{act}}$  만 통하므로 (연쇄율  $\partial \ln k_j^{\text{eff}} / \partial V_{\text{drive}} = \frac{k_{j,\text{lim}}}{k_{j,\text{act}} + k_{j,\text{lim}}} \partial \ln k_{j,\text{act}} / \partial V_{\text{drive}}$ ) 꼬리 길이의 전위 의존은

$$\frac{\partial \ln L_{q,j}}{\partial V_{\text{drive}}} = -\frac{k_{j,\text{lim}}}{k_{j,\text{act}} + k_{j,\text{lim}}} \frac{\chi s F}{RT} \leq 0 \quad (s = +1). \quad (28)$$

활성화 지배  $k_{j,\text{act}} \ll k_{j,\text{lim}}$  극한에서 인자  $k_{j,\text{lim}}/(k_{j,\text{act}} + k_{j,\text{lim}}) \rightarrow 1$  이라  $-\chi s F/RT$  로 환원된다; 유한 공율속이면 그만큼 감쇠하나 인자  $\in (0, 1]$  이라 부호( $\chi > 0$  이면  $< 0$  — 전위 의존)는 그대로다 (§10 반증 지문이 율속 비율에 견고한 까닭).

**핵심. 세 인자의 *peak* 진입.** 구동 전위가 커지면 *forward* 유효 배리어가 낮아져 꼬리가 짧아진다. 또 측정축에서는 분극  $s_I |I| R_n$  (식 (3))이 *apparent peak* 위치를 밀어, *C-rate* 가 위치 이동에도 기여한다. 이로써 세 인자(온도·*C-rate*·전위)가 모두  $k_j$  와  $L_{q,j}$  를 통해 *peak* 에 들어왔다. 남은 물리는 하나 — 전극 입자가 동일하지 않다는 것.

## 6 입자 분포를 다루는 통계적 기술

§5 까지 한 전이를 활성화 배리어 한 값  $\Delta G_{a,j}$  로 다뤘으나, 실제 전극은 입자 집단마다 배리어가 다르다 (§7). 따라서 관측은 배리어 분포에 대한 합이며, 이를 기술하려면 분포·가중 평균·분산 전파·변수 변환·연속 중첩의 다섯 통계적 기술이 필요하다. 본 절은 이를 확률과 미적분만으로 본 문제에 맞게 자족적으로 확립한다 — 이후 §7 가 그대로 인용하며, 본 절의 결과식은 §7 의 입력이다.

### 6.1 활성화 배리어의 분포와 밀도

전극 입자 집단은 크기·결정성·국소 staging 이 제각각이라 활성화 배리어  $G$  가 단일 값이 아니라 분포를 이룬다. 이를 밀도(density)  $\rho_G(G)$  로 기술하며,  $\rho_G(G) dG$  는 배리어가 구간  $[G, G + dG]$  에 드는 집단의 분율이다:

$$\rho_G(G) dG = (\text{배리어가 } [G, G + dG] \text{ 에 드는 집단의 분율}), \quad [\rho_G] = 1/[\text{에너지}]. \quad (29)$$

전 구간의 분율 합이 1 이므로 정규화(normalization) 조건은

$$\int_0^\infty \rho_G(G) dG = 1. \quad (30)$$

본 장의  $\rho_G$  는 단순 입자 수 밀도가 아니라, 각 집단이 관측 dQ 에 기여하는 용량 몫까지 반영한 용량 가중 밀도(capacity-weighted density)다. 따라서  $\rho_G$  가중 합이 곧 관측 신호가 된다.

## 6.2 분포에 대한 가중 평균(ensemble average)

관측량은 한 집단이 아니라 모든 집단의 기여를 분율로 가중해 합한 값이다. 집단 양  $f(G)$  의 가중 평균은 합을 적분으로 옮겨

$$\langle f \rangle = \int_0^\infty f(G) \rho_G(G) dG, \quad (31)$$

즉 각 집단 값  $f(G)$  를 분율  $\rho_G dG$  로 가중한 적분이다. §7 의 중첩식(식 (34)) 은 각 배리어 집단의 꼬리 기여를  $f(G)$  로 두고 이 평균을 취한 것으로, 임의의 결합이 아니라 분율 가중 합이다.

## 6.3 분산의 전파와 지수적 증폭

분포는 평균뿐 아니라 그 폭으로도 특징지어진다. 분산(variance)  $\sigma_G^2 = \langle (G - \langle G \rangle)^2 \rangle$ , 표준편차(standard deviation)  $\sigma_G$  가 그 척도이며, 선형 척도 변환의 분산은  $\text{Var}(aG) = a^2 \sigma_G^2$  다. 꼬리 길이는 배리어의 지수이므로 — 동일  $T \cdot |I|$  구동력에서 집단 간 차이가 배리어  $G$  뿐이라  $L_q \propto e^{G/RT}$  (§5) — 로그를 취하면  $\ln L_q = \text{const} + G/RT$  로 선형이 되어,  $a = 1/RT$  로

$$\text{Var}(\ln L_q) = \left( \frac{1}{RT} \right)^2 \sigma_G^2, \quad \sigma_{\ln L_q} = \frac{\sigma_G}{RT}. \quad (32)$$

배리어 분산이 길이(로그) 분산으로  $1/RT$  만큼 증폭되므로, 저온( $RT \downarrow$ )일수록 길이 분산이 커진다. 고정된 입자 분포가 온도를 통해 거동을 바꾸는 메커니즘이며, §7 의 “저온에서 꼬리가 더 늘어난다”의 근원이다.

## 6.4 변수 변환과 밀도 보존

분포의 가로축을 배리어  $G$  에서 길이  $L$  로 옮길 때 한 집단의 분율은 좌표 선택에 무관하게 보존되므로, 두 밀도는

$$A_L(L) dL = \rho_G(G) dG \implies A_L(L) = \rho_G(G(L)) \left| \frac{dG}{dL} \right| \quad (33)$$

로 연결된다( $|dG/dL|$ =Jacobian). 본 문제에 대한 구체적 전개는 §7 의 심화에서 수행하며, 본문에는 분율 보존만으로 충분하다.

## 6.5 지수 감쇠의 연속 중첩

빠른 집단(작은  $L$ )은 peak 근처에서 감쇠를 마치고 느린 집단(큰  $L$ )은 꼬리를 멀리까지 연장한다. 단일 지수  $e^{-x/L}$  를 여러  $L$  에 대해 분율로 가중 중첩하면(식 (31)), 결과는 단일 지수가 아니라 초기에 빠르고 후미에서 완만한 stretched exponential 꼬리가 된다 [11, 12, 13].

**핵심. 요약.** 입자 분포는 밀도  $\rho_G$  (정규화 식 (30))로, 관측은 그에 대한 가중 평균  $\int f \rho_G dG$  (식 (31))로 기술된다. 길이가 배리어의 지수이므로 배리어 분산은 길이 분산으로  $\sigma_G/RT$  만큼 증폭되고(식 (32)) 저온에서 꼬리가 더 늘어난다. 배리어 분포는 길이 분포로 분율 보존 변환되며(식 (33)), 지수 감쇠의 연속 중첩은 *stretched exponential* 꼬리를 준다. §7 는 이 다섯 기술로 입자 분포를 정량화한다 — 새 물리가 아니라 분율 가중 합산이다.



## 7 배리어 분포와 중첩

지금까지 한 전이의 배리어  $\Delta G_{a,j}$  를 한 값으로 다뤘다. 그러나 실제 전극의 입자는 크기·국소 staging·결정성·결정립계가 제각각이다. 이 차이를 무시할 수 없다 — 관측 peak/꼬리는 여러 입자 집단의 합이기 때문이다. 어떻게 합치는가?

입자 분포 → 배리어 분포 → 중첩(네 단계).

- (a) **입자별 배리어 차이.** 큰 입자/작은 입자, 결정성이 좋은/나쁜 입자, staging 환경이 다른 도메인은 같은 전이라도 넘어야 할 활성화 장벽이 다르다.
- (b) **배리어 분포.** 한 값 대신 분포  $\rho_G(G)$  로 기술한다 (§6 의 밀도; 정규화 식 (30)  $\int_0^\infty \rho_G(G) dG = 1$ ).  $\rho_G$  는 입자 크기 분포·국소 상태에서 오는 독립 물리량이며, 각 집단이 관측 dQ 에 내는 용량 뒤편까지 흡수한 용량 가중 분포다. (구동력  $\mathcal{A}_j$  는 집단 공통 — 동일 평균장  $V_n$  — 이라 분포는 배리어  $G$  에만 둔다.)
- (c) **집단별 꼬리 길이.** 장벽  $G$  인 집단은 식 (19), (27) 로 자신의 꼬리 길이  $L_q(G) \simeq \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{h}{k_B T} e^{(G - \chi \mathcal{A}_j)/RT}$  를 갖는다(활성화 지배  $k_j^{\text{eff}} \simeq k_{j,\text{act}}$  형 — 이하 §7 §8 닫힌식 공통 *scope*; 유한 공율속은 식 (28) 의 감쇠인자와 §10 경쟁원 배제로 다룬다). 장벽이 길이로 지수 변환됨에 유의 — 작은 배리어 분산이 길이에서 지수적으로 확대된다.
- (d) **선형 중첩.** 관측되는 dQ 는 각 집단의 기여 dQ<sub>G</sub> 의 선형 합이다 (독립 완화 가정에서 신호가 가산적). 각 집단 기여(식 (21); 그 집단의 잔류 지연  $r_a(G) = r_j(q_a; G)$  가 진폭)를  $\rho_G$  로 가중 적분하면 (§6 의 가중 평균, 식 (31))

$$\boxed{\begin{aligned} \left. \frac{dQ}{dV_n} \right|_{\text{tail}} &= Q_j \int_0^\infty \rho_G(G) \frac{r_a(G)}{L_V(G)} \exp\left[-\frac{V_n - V_a}{L_V(G)}\right] dG \quad (s(V_n - V_a) \geq 0), \\ L_V(G) &= \left| \frac{dV_n}{dq} \right|_{q_a} L_q(G), \quad r_a(G) \equiv r_j(q_a; G). \end{aligned}} \quad (34)$$

**중첩 결과의 해석.** 빠른 집단(작은  $G$ , 작은  $L_q$ )은 peak 근처에서 감쇠를 마치고, 느린 집단(큰  $G$ ) 이 꼬리를 멀리까지 연장한다. ( $\rho_G \rightarrow \delta(G - \bar{G})$  극한에서 적분이 sifting 으로 닫혀 식 (36) 의 단일 지수 ( $L_V = L_V(\bar{G})$ )로 정확히 환원된다 — §8 와 정합.) 용량 보존: 일반 분포에서 꼬리 면적은  $Q_j \int \rho_G(G) r_a(G) dG = Q_j \bar{r}_a$  이고, 포화 근사  $\bar{r}_a = 1 - \bar{\xi}_j(q_a)$  로 미완 용량과 같아 전이 총 용량  $Q_j$  를 넘지 않는다. 단일 지수의 연속 중첩은 일반적으로 단일 지수가 아닌 *stretched*(늘어진) 꼬리를 준다 [11, 12, 13].

**저온 꼬리 확장(분산 전파 — §6).** 식 (34) 의  $L_V(G)$  는  $\ln(L_V/L_{V,0}) = G/RT$ (기준 길이  $L_{V,0}$  무차원화;  $\because L_V \propto L_q \propto e^{G/RT}$ ) 이므로, 배리어 분산  $\sigma_G^2$  가  $\text{Var}[\ln(L_V/L_{V,0})] = \sigma_G^2/(RT)^2$ (식 (32) 을  $L_V \propto L_q$  로 적용), 즉 표준편차  $\sigma_G/RT$  로 전파된다. **저온일수록( $RT \downarrow$ ) 길이 분산이 커져 꼬리가 더 늘어진다** — 고정된 배리어 분포가 온도를 통해 stretched 거동을 만드는 메커니즘이며, 이것이 관측의 “저온 긴 꼬리”를 입자 분포까지 포함해 설명한다.

**심화. 길이 분포로의 좌표 변환(밀도 보존, 세 단계).** 식 (34) 의 적분을 배리어 대신 길이  $L_q$  (전압축은  $L_V = |dV_n/dq| L_q$  로 비례)로 옮기는 변환 (§6 의 변수 변환, 식 (33) 의 본 문제 형식 전개)을 명시한다. 단계 1(밀도 보존): 집단의 분율은 좌표를 바꿔도 보존되므로  $A_L(L_q) dL_q = \rho_G(G) dG$ . 단계 2(Jacobian): 역함수  $G(L_q) = \chi \mathcal{A}_j + RT \ln(L_q/L_0)$  ( $L_0 = |I|h/(Q_{\text{cell}} k_B T)$ )에서  $dG/dL_q = RT/L_q > 0$  이라 일대일이므로  $A_L(L_q) = \rho_G(G(L_q)) RT/L_q$ . 단계 3(지지 범위): 배리어는 음수가 못 되므로 ( $G \geq 0$ ) 길이에 최단 하한  $L_{\min} = L_0 e^{-\chi \mathcal{A}_j/RT}$  가 생긴다 ( $L_q < L_{\min}$  에서  $A_L = 0$ ). 본문에는 이 형식이 필요 없다 — 식 (34) 의 “ $\rho_G$  가중 합”만으로 충분하다.



유효 범위. 독립 완화 가정·비유일성. 식 (34) 는 입자 집단이 서로 독립으로 완화한다고 본다 (평균장; 상경계 결합·협동 효과 무시) [3]. 또  $\rho_G$  가 배리어  $G$  하나로 모든 집단 차이를 흡수한다는 것 ( $r_a(G) \cdot L_V(G)$  와의 상관)이 평균장·단일전위  $V_n$  근사로 제한)이 본 절의 최강 가정이다. 또 *stretched* 꼬리에서  $\rho_G$  로의 역산은 비유일하므로( $\rho_G$  외 다른 메커니즘도 같은 꼬리를 낼 수 있다),  $\rho_G$  를 꼬리에서 역산하지 않고 독립 측정/모형한  $\rho_G$  로 *forward* 예측만 한다 (§10).

## 8 종합: 피팅 가능한 식과 3×3 의존성

위 다섯 물리 절(전하 보존 → 평형 → 지연 → 유효 배리어 → 분포; 통계 도구절 §6 제외)을 묶으면 dQ/dV 가 ( $V$ ;  $T, |I|, V_{\text{drive}}$ ) 의 닫힌 함수가 된다. peak 의 위치·너비·높이는 세 인자에 각각 어떻게 반응하는가? 그리고 실무에 바로 쓸 가장 단순한 식은?

### 8.1 닫힌 형태 — “평형에서 지연을 뺀 것의 미분”

관측 peak 항은 식 (4) 의  $Q_j d\xi_j/dV_n$  이다. 실제 전환율은 평형에서 지연만큼 모자라므로  $\xi_j = \xi_{\text{eq},j} - \bar{r}_j$  다. 여기서 가중 평균 지연은 각 집단의 지연(식 (20),  $r_j(q; G) = r_j(q_a)e^{-(q-q_a)/L_q(G)}$ )을  $\rho_G$  로 평균한 것  $\bar{r}_j(q) \equiv \int_0^\infty \rho_G(G) r_j(q; G) dG$  이고, 그  $q$ -(또는  $V_n$ -)미분이 식 (34) 의 꼬리다. 따라서

$$\frac{dQ}{dV_n} = C_{\text{bg}} + Q_j \frac{d}{dV_n} (\xi_{\text{eq},j} - \bar{r}_j) = \underbrace{C_{\text{bg}} + Q_j \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV_n}}_{\text{평형 peak (rise)}} - \underbrace{Q_j \frac{d\bar{r}_j}{dV_n}}_{\text{지연이 깎는 꼬리}}. \quad (35)$$

이것이 종합식이다 — 모호한 결합 연산이 아니라 평형 전환율에서 지연을 뺀 것의 미분이라는 정의된 형태다. peak 앞쪽(상승부)에서는 지연이 작아 평형 항  $Q_j d\xi_{\text{eq},j}/dV_n$  이 지배하고, peak 뒤쪽에서는  $d\xi_{\text{eq},j}/dV_n \rightarrow 0$  이라  $-Q_j d\bar{r}_j/dV_n$  의 지수 꼬리(식 (34))가 지배한다. 빠른 kinetics 극한( $\bar{r}_j \rightarrow 0$ )에서 평형 peak (§3)로 복귀하므로 식이 무결하다. 측정축은  $V_n \rightarrow V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$  환산.

### 8.2 3×3 의존성 표 (실무 산출물)

각 칸은 어느 식의 어느 항이 지배하는지를 위 도출에서 직접 읽은 것이다( $s = +1$  방전 기준).

|    | 온도 $T \downarrow$                                                                                 | C-rate $ I  \uparrow$                     | 구동 전위 $V_{\text{drive}} \uparrow$                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 위치 | $U_j(T)$ 이동, $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$ (15)                                     | 분극 $+s_I  I  R_n$ 이동 (3)                  | 위치 직접 이동 없음 — $V_{\text{peak}} = U_j$ 는 $V_{\text{drive}}$ 무관 (14); (28) 로 너비·높이에만 |
| 너비 | 평형 $w_j = RT/F \downarrow$ 좁힘 (11); 지연·분포 꼬리 $\uparrow$ 넓힘 ( $L_{V,j} \gtrsim w_j$ 면 우세) (22)(34) | 꼬리 $L_{q,j} \propto  I  \uparrow$ 넓힘 (22) | 유효 배리어 $\downarrow \Rightarrow L_{q,j} \downarrow$ 좁힘 (28)                         |
| 높이 | 평형 $1/w_j \uparrow$ , 지연·분포가 낮춤(면적 보존) (22)                                                       | $ I  \uparrow \Rightarrow$ 낮춤 (22)        | 배리어 $\downarrow \Rightarrow$ 꼬리 짧아져 높임 (28)                                        |

핵심 관찰 해소. 평형은 너비를 “저온서 좁힘”으로 예측하나, 동역학 꼬리가 평형 폭보다 크면( $L_{V,j} \gtrsim$

$\Delta V_{1/2} \sim w_j$ ; 저온·유한 전류에서 일반적) 꼬리 넓힘이 우세해 저온서 넓고 비대칭이 된다 — 관찰과 일치. (두 항의 크기 우열은 데이터로 확인할 정량 문제이며, 본 장은 각 항의 부호와 우세 조건  $L_{V,j} \gtrsim w_j$  를 도출한다 — 무근거 단정이 아니다.) C-rate·전위 방향도 가정이 아니라 위 식들에서 부호로 도출됐다.

### 8.3 실무 피팅 근사식

**우세 집단 극한.**  $\rho_G$  가 한 배리어  $\bar{G}$  둘레에 좁게 몰리면 ( $\rho_G \rightarrow \delta(G - \bar{G})$ ), 식 (34) 의 적분이 델타 sifting 으로 닫힌다 ( $\int \delta(G - \bar{G}) f(G) dG = f(\bar{G})$ ):

$$L_{q,j} \simeq \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{h}{k_B T} e^{(\bar{G} - \chi A_j)/RT}, \quad \left. \frac{dQ}{dV_n} \right|_{\text{tail}} \approx \frac{Q_j r_{a,j}}{L_{V,j}} e^{-(V_n - V_a)/L_{V,j}}, \quad L_{V,j} = \left| \frac{dV_n}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j}. \quad (36)$$

즉 peak 는 평형 *logistic* 상승부 + 단일 지수 꼬리이고, 꼬리는 특성 길이  $L_{V,j}$  (전압 단위)의 지수 감쇠다 (꼬리는 식 (21) 처럼 post-peak 단방향  $s(V_n - V_a) \geq 0$  에서만). 여기서  $r_{a,j} \equiv r_j(q_a) = \xi_{\text{eq},j}(q_a) - \xi_j(q_a) \in (0, 1)$  는 꼬리 시작점의 잔류 지연(전이가 꼬리로 넘기는 미완 비율)이며, 꼬리 면적은  $\int (dQ/dV_n)_{\text{tail}} dV_n = Q_j r_{a,j}$  다. 정확히는 상승부가  $Q_j \xi_j(q_a) = Q_j [\xi_{\text{eq},j}(q_a) - r_{a,j}]$  를, 꼬리가  $Q_j r_{a,j}$  를 담아 합이  $Q_j \xi_{\text{eq},j}(q_a)$  인데, 꼬리 영역의 포화 근사  $\xi_{\text{eq},j}(q_a) \simeq 1$  (식 (19) 유도 전제) 하에서 상승부  $\simeq Q_j (1 - r_{a,j})$ , 총합  $\simeq Q_j$  로 보존된다. 이 인자  $r_{a,j}$  없이  $Q_j/L_{V,j}$  로 두면 꼬리만으로  $Q_j$  를 다 써 보존이 깨진다.

**식별 순서(비순환).** 모든 파라미터를 한 데이터에서 동시 자유 피팅하면 공선형이라 분리 불가다. 다음 순차 제약으로 식별한다 — 각 단계는 “무엇을 고정→무엇이 분리되나→공선형 해소 근거”로 읽는다.

- S1. 저울 OCV** ( $|I| \rightarrow 0$ , 꼬리가 사라진 평형). 고정  $\rightarrow \{U_j, w_j, Q_j\}$ . 분리 근거: 동역학 꼬리가 없어 평형 peak(식 (14))만 남으므로 위치·너비·면적이 곧  $U_j, w_j, Q_j$ .
- S2. 펄스/전류 차단.** 고정  $\rightarrow R_n$ . 분리 근거: 전류 차단 직후 전압의 즉각 도약(IR-drop)  $\Delta V = s_I |I| R_n$  에서  $R_n$  을 읽는다(GITT) [14].  $R_n$  과  $\chi$  가 둘 다 꼬리를 늘려 공선형이므로  $R_n$  을 먼저 묶는다.
- S3. 다전류/전위** ( $\chi$  를 *Arrhenius* 앞에서 먼저). 고정  $\rightarrow \chi$ . 분리 근거: 식 (28) 의  $\partial \ln L_{q,j} / \partial V_{\text{drive}}$  기울기에서  $\chi$  가 나온다(활성화 지배 극한  $-\chi s F / RT$ ; 공율속 유한이면 식 (28) 의 감쇠인자  $k_{j,\text{lim}} / (k_{j,\text{act}} + k_{j,\text{lim}})$  보정.  $A_j$  는 S1·S2 기지값).  $\chi$  를 다음 단계(S4)보다 먼저 확정해, S4 의 구동항 보정  $\chi A_j$  를 기지값으로 만든다 — 이 순서가 “ $\chi$  와  $\Delta H_a$  가 둘 다 꼬리에 들어가 공선형”인 순환 의존을 끊어 비순환으로 식별한다. (실측: 고정  $T$ , S1·S2 로 환산한 동일 SOC·tail window 에서  $\ln L_{q,j}$  를  $V_{\text{drive}}$  로 회귀; 상세 절차는 부록.)
- S4. 다운도 Arrhenius.** 고정  $\rightarrow \Delta H_a$  (순수, 기울기에서;  $\Delta S_a$  는 절편  $\Delta S_a / R + \text{const}$  조합으로만 — 절 끝에서 상술). 보정의 대수 유도: 식 (36) 에  $\Delta G_a = \Delta H_a - T \Delta S_a$  를 넣으면

$$\ln L_{q,j} \simeq \ln \frac{T_*}{T} + \frac{\Delta H_a - T \Delta S_a - \chi A_j}{RT},$$

$$T_* \equiv \frac{|I| h}{Q_{\text{cell}} k_B} \text{ (특성 온도, K — 로그 인자 무차원화).}$$

$\ln(T_*/T)$  의  $-\ln T$  부분은 약한 온도 의존 보정항, 엔트로피 항  $-\Delta S_a / R (= -T \Delta S_a / RT)$  는 상수 절편 ( $1/T$  무관)이며, 구동항  $-\chi A_j / RT$  는  $A_j(T)$  때문에  $1/T$  에 비선형으로 섞인다. 좌변에서

$\ln(T_*/T)$  와 구동항을 이항해

$$\begin{aligned} y(T) &\equiv \ln \frac{T_*}{L_{q,j} T} - \frac{\chi \mathcal{A}_j(T)}{RT} \text{ 를 } \frac{1}{T} \text{ 로 회귀} \\ &\Rightarrow \text{기울기} = -\frac{\Delta H_a}{R} \text{ (순수)} \end{aligned} \quad (37)$$

(이항 후 남은  $1/T$  계수는  $-\Delta H_a/R$  뿐, 절편은  $\Delta S_a/R + \text{const}$ ). 분리 근거: prefactor·엔트로피·구동항을 보정해 순수 엔탈피만 기울기에 남긴다( $\chi \mathcal{A}_j$  는 앞 단계 §3 의 기지  $\chi$  와 S1·S2 로 계산되므로 순환이 없다).

이로써  $\{U_j, w_j, Q_j, R_n, \Delta H_a, \chi\}$  가 위 도출식만으로 (활성화 지배 가정 하 — 유한 공율속이면  $k_{j,\text{lim}}$  이 추가 미지수라 §10 (i) 수송 배제로 닫는다) 데이터에서 분리 추출된다. 단  $\Delta S_a$  는 Arrhenius 절편  $\Delta S_a/R + \text{const}$  에서 현상론적 prefactor (흡수된  $k_0$ ·활성면적 등; §4 의  $k_0$  주)와 결합으로만 나오므로, prefactor 를 독립 고정하지 않으면  $\Delta S_a$  단독값은 식별되지 않는다 (절편 조합으로만 결정).  $\rho_G$  (분포 폭)는 꼬리가 단일 지수에서 벗어나 (stretched) 될 때 독립 입력으로 더한다 (역산 금지).

**유효 범위. 본 장 범위와 식별 교란 요인.** (i) 본 장은 단일 방향(방전)·단일 전이를 다룬다 — *lithiation/delithiation* 간 *OCV hysteresis* 는 *peak* 위치의 방향 비대칭을 따로 만들므로 본 장 밖이다 (충전 *branch* 확장에서). (ii) 여러 전이가 겹치는 영역 (관측의 “다음 *peak* 와 겹침”)은 §9 에서 전이  $j$  별 합산·*OCV-anchored* 분해로 본격 다룬다. (iii) 배경 용량  $C_{bg}$  (식 (4))은 꼬리와 곡선형이 될 수 있어, S1 에서 저율 *OCV* 로 함께 고정해 둔 그 위에서 꼬리를 회귀한다. (iv) 본 장 전위는 반쪽전지 (상대전극 기준 내부  $V_n$ ) 척도이며 *ICA* 도  $dQ/dV_n$  이다 — *full-cell*  $V_{\text{cell}} = V_p - V_n$  의  $dQ/dV_{\text{cell}}$  는 양극 기여가 섞이므로, 본 장 결과를 *full-cell* 데이터에 적용하려면 양극 분리 (반쪽전지 기준 환원)가 선행돼야 한다.

## 9 다중 전이 겹침과 합산 분해

관측의 한 축은 “C-rate 가 커지면 *peak* 가 겹친다”였다. 지금까지 한 전이  $j$  를 다뤘는데, 여러 전이가 겹칠 때 관측 *ICA* 는 어떻게 합쳐지며, 저율 정보로 그 합을 어떻게 분해·예측하는가?

**총 *ICA* 의 선형 중첩.** 전하 보존식 (1) 은 처음부터  $\sum_j Q_j \xi_j$  형이었고, 그 미분 (4) 이 곧 총 *ICA* 다:

$$\frac{dQ}{dV_n} = C_{bg}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n} \quad (\text{식 (4) 의 다전이 형}) \quad (38)$$

각 항  $Q_j d\xi_j/dV_n$  은 식 (35) 의 (평형 rise – 자연 꼬리) 구조다. 전이 집단이 서로 독립이면 (§7 평균장) 신호가 가산적이라 관측 *ICA* 는 각 전이 단독 곡선의 합이다 — 새 가정이 아니라 전하 보존의 직접 미분이다.

**겹침의 정량 기준.** 인접 전이  $j, j+1$  의 단독 곡선이 겹치는 조건은 둘이다: (i) 평형 *peak* 폭으로도 가까우면 — 중심 차가 두 평형 폭 평균 이하  $|U_{j+1} - U_j| \lesssim (\Delta V_{1/2,j} + \Delta V_{1/2,j+1})/2$  (각  $\simeq 3.53w$ ; 식 (14)); (ii) 동역학 꼬리가 옆 *peak* 까지 닿으면 — 꼬리 길이가 중심 차 이상  $L_{V,j} \gtrsim |U_{j+1} - U_j|$  (식 (21); 꼬리는 단방향이라  $j$  의 꼬리는 방전 방향 다음 전이 쪽으로 뻗는다). (ii) 가 **C-rate·저온의 겹침**이다: 식 (22) 로  $|I| \uparrow$  또는  $T \downarrow$  면  $L_{V,j} \uparrow$  라, 저율서 분리됐던 *peak* 가 고율서 조건 (ii) 를 넘겨 융합한다. 융합 시작 전류·온도는 위 부등식의 등호로 추정된다.

**OCV-anchored 합산 분해·예측(절차).** 융합한 고율 데이터에서  $j$  별 기여를 역산하면 비유일 이다 (§7). 대신 저율 정보를 anchor 로 *forward* 예측한다:

- S<sub>1</sub>'.** 저울 OCV 로 분리 peak 에서  $\{U_j, w_j, Q_j\}_{j=1}^{N_p}$  고정(식 (14); §8 의 S1 과 동일). 저울서는 꼬리가 짧아 peak 가 분리되므로 전이별 평형 파라미터가 식별된다.
- S<sub>2</sub>'.** 각 전이의 고울 단독 곡선 생성: 고정  $\{U_j, w_j, Q_j\}$  에 동역학  $\{\Delta H_{a,j}, \chi\}$  와 Arrhenius 절편 조합값(§8 S3-S4 —  $\Delta S_a$  단독이 아니라 흡수 prefactor 와 결합된 절편이  $L_{q,j}$  절대값을 정함)을 넣어  $j$  별 평형 rise + 지수 꼬리(식 (36))를 그린다.
- S<sub>3</sub>'.** 합산 식 (38) 로 융합 형상을 예측한다( $\sum_j$ ).
- S<sub>4</sub>'.** 데이터 대조: 예측 융합 곡선을 고울 측정과 맞춰 동역학 파라미터를 정련한다 —  $\{U_j, w_j, Q_j\}$  는 S<sub>1</sub> 고정값 유지(자유화하면 공선형).

**분리 가능성의 한계.** peak 가 완전히 융합하면  $j$  별 면적( $Q_j$ ) 분리는 고울 데이터만으로는 불가능하다(§8 공선형 논리의 겹침판). 저울 OCV anchor 가 있을 때만 융합 peak 의 합산 정보를 전이별로 되돌릴 수 있다 — 그래서 본 절은 “저울로 고정, 고울로 예측”의 forward 방향만 허용한다(역산 금지, §7 비유일성과 정합).

## 10 검증과 반증(falsification)

“꼬리는 전위가 낮춘 유효 배리어의 동역학 산물”이라는 본 장의 주장은 어떻게 틀릴 수 있는가? 그리고 같은 꼬리를 내는 경쟁 원인과 어떻게 구별하는가?

**반증 가능한 예측.** 식 (37) 에서, 꼬리 길이의 Arrhenius 기울기를 구동항으로 보정한  $y(T)$  의 기울기는 순수  $-\Delta H_a/R$  이어야 하며 구동 전위에 무관해야 한다. 보정 전 유효 기울기는(해당 온도창서  $\mathcal{A}_j$  거의 상수 + 활성화 지배  $k_{j,act} \ll k_{j,lim}$  의 국소 근사로 — 후자는 아래 (i) 수송 진단으로 검증, 미수행 시 가정)  $-(\Delta H_a - \chi \mathcal{A}_j)/R$  라 전위에 의존한다(일반적으로  $\mathcal{A}_j(T)$  비선형성·유한 공율속의 직렬 율속 항이 기울기를 추가 왜곡하나, 핵심은 전위 의존 자체다) — 이 전위 의존이 “전위가 배리어를 낮춘다”의 반증 가능한 지문이다. 보정 후에도 전위 의존이 남으면 본 설명은 기각된다.

**경쟁 꼬리원의 배제.** 꼬리 길이  $L_{q,j} \propto |I|$  와 “전위↑⇒ 꼬리↓”는 단순 확산·접촉저항·전하전달 과전위 도 공유한다. 따라서 그것만으로 barrier-lowering 에 귀속하면 오귀속이다. 두 분리가 모두 필요하다:

- (i) **확산 배제.** 고체상 확산이 율속이고 확산계수가 점유율 의존이면 transport-limited 유효 엔탈피도 전위 의존이다. GITT 완화 transient 형상( $\sqrt{t}$  Cottrell=반무한 확산 vs 지수=계면 율속)으로 이를 독립 판정해 배제한 뒤에만 위 지문이 유효하다(이 형상 판정은 표준 진단으로 본 장 이론의 입력이다) [14].
- (ii) **전하전달 분리.** charge-transfer 과전위  $\eta_{ct}$  도 전위 지수의존이라 단일 전극서  $\chi$  와 공선형이다. GITT/전류 차단(또는 EIS)으로  $R_{ct}$  를 독립 분리하는 표준 전기화학 진단 뒤에만  $\chi$  의 “배리어 낮춤” 귀속이 성립한다 [14, 15].

이 분리 없이 단일 데이터셋에서 꼬리를 barrier-spectrum 으로 귀속하는 것은 금지한다.

## References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of  $\text{Li}_x\text{C}_6$ ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.

- [3] A. Funabiki, M. Inaba, Z. Ogumi et al., “Stage Transformation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds Caused by Electrochemical Lithium Intercalation,” *J. Electrochem. Soc.* **146**, 2443 (1999). DOI: 10.1149/1.1391953.
- [4] W. R. McKinnon, R. R. Haering, “Physical Mechanisms of Intercalation,” in *Modern Aspects of Electrochemistry* **15**, 235 (1983). DOI: 10.1007/978-1-4615-7461-3\_4.
- [5] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [6] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [7] R. A. Marcus, “On the Theory of Oxidation-Reduction Reactions Involving Electron Transfer. I,” *J. Chem. Phys.* **24**, 966 (1956). DOI: 10.1063/1.1742723.
- [8] M. G. Evans, M. Polanyi, “Inertia and driving force of chemical reactions,” *Trans. Faraday Soc.* **34**, 11 (1938). DOI: 10.1039/TF9383400011.
- [9] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [10] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.
- [11] C. P. Lindsey, G. D. Patterson, “Detailed comparison of the Williams–Watts and Cole–Davidson functions,” *J. Chem. Phys.* **73**, 3348 (1980). DOI: 10.1063/1.440530.
- [12] D. C. Johnston, “Stretched exponential relaxation arising from a continuous sum of exponential decays,” *Phys. Rev. B* **74**, 184430 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevB.74.184430.
- [13] I. Svare, S. W. Martin, F. Borsa, “Stretched exponentials with  $T$ -dependent exponents from fixed distributions of energy barriers for relaxation times in fast-ion conductors,” *Phys. Rev. B* **61**, 228 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevB.61.228.
- [14] W. Weppner, R. A. Huggins, “Determination of the Kinetic Parameters of Mixed-Conducting Electrodes (GITT),” *J. Electrochem. Soc.* **124**, 1569 (1977). DOI: 10.1149/1.2133112.
- [15] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.
- [16] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley-Interscience (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [17] I. Bloom, A. N. Jansen, D. P. Abraham et al., “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells. 1. Technique and application,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.